

Anexo B: Caracterización de la Celda de Carga de 50 Kg.

1. Introducción

Este anexo describe la metodología empleada para caracterizar la celda de carga de 50 Kg integrada en la máquina. El análisis incluye la determinación de la relación entre la fuerza aplicada y la señal de salida, así como la evaluación de la linealidad en el rango de trabajo. Los resultados garantizan la precisión de las mediciones obtenidas durante las pruebas experimentales.

2. Materiales y Métodos

2.1. Equipo Utilizado

- Celda de carga: Modelo DYLY106, con una capacidad nominal máxima de 50 kg, una salida nominal de 2.0mV/V, y una precisión de $\pm 0.1\%$.
- Transmisor amplificador de celda de carga: Se seleccionó un modelo WXD-D70 (JY-S60), optimizado para este tipo de celda de carga. El dispositivo acepta una señal de entrada con sensibilidad de sensor de 2.0 mV/V hasta 20mV y proporciona una salida DC de 0–5V / 0–10 V / 4–20 mA
- Fuente de alimentación: 24 V.
- Sistema de adquisición de datos: interfaz basada en Arduino con software de caracterización personalizado.
- Una prensa vertical con una carga de compresión inicial de 4.04 Kg.
- Un gancho de 0.76 Kg.
- Patrones de calibración: un conjunto de pesas de precisión de 1, 2, 4 y 10 Kg, previamente verificadas mediante una báscula digital calibrada (OHAUS Ranger 3000).

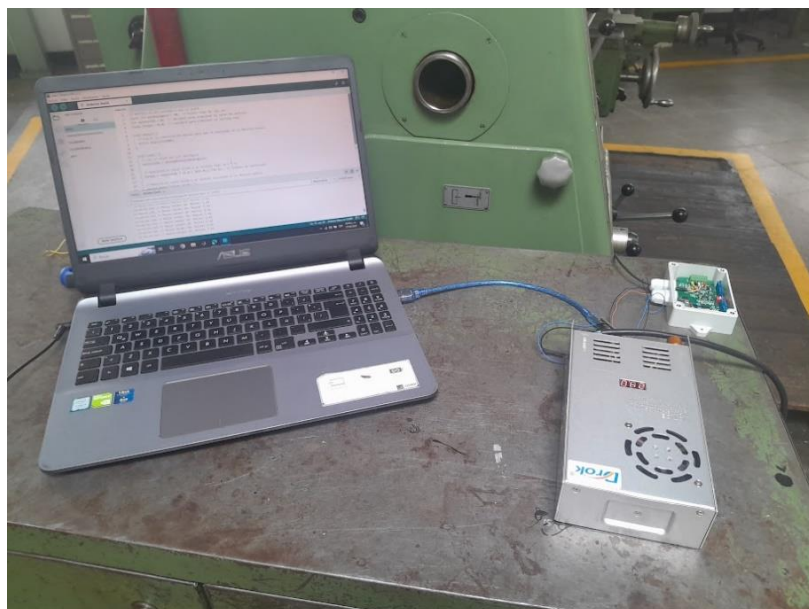


Fig 1. Hardware para la caracterización de la celda de carga.

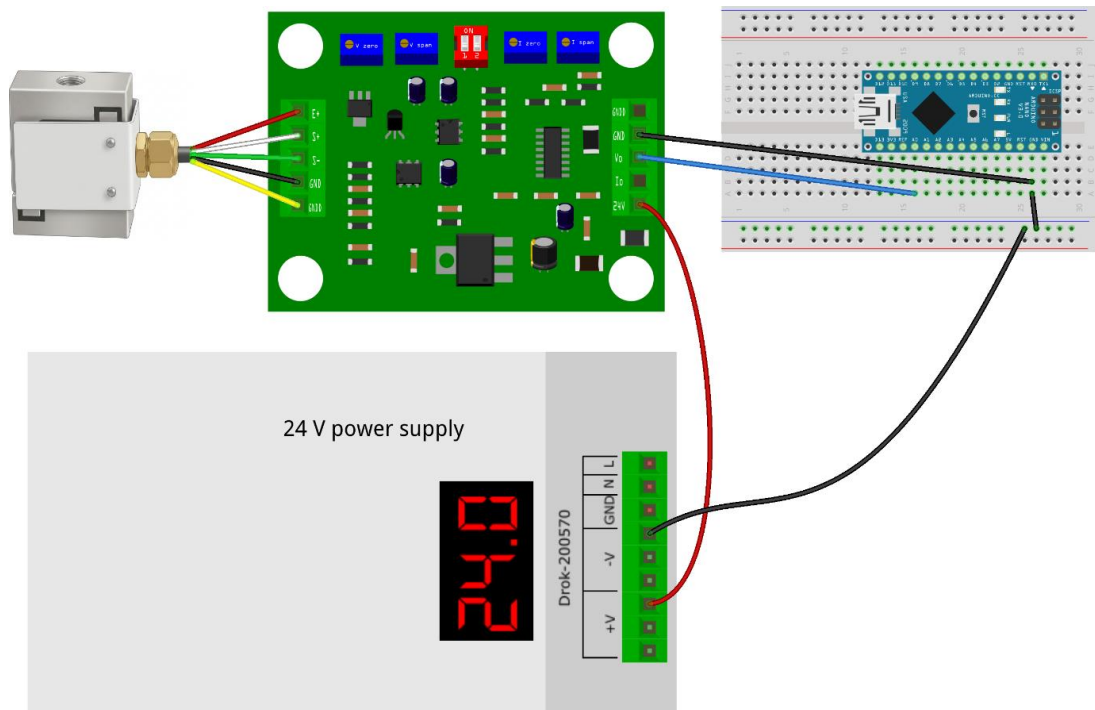


Fig 2. Disposición en protoboard para la caracterización de la celda de carga.

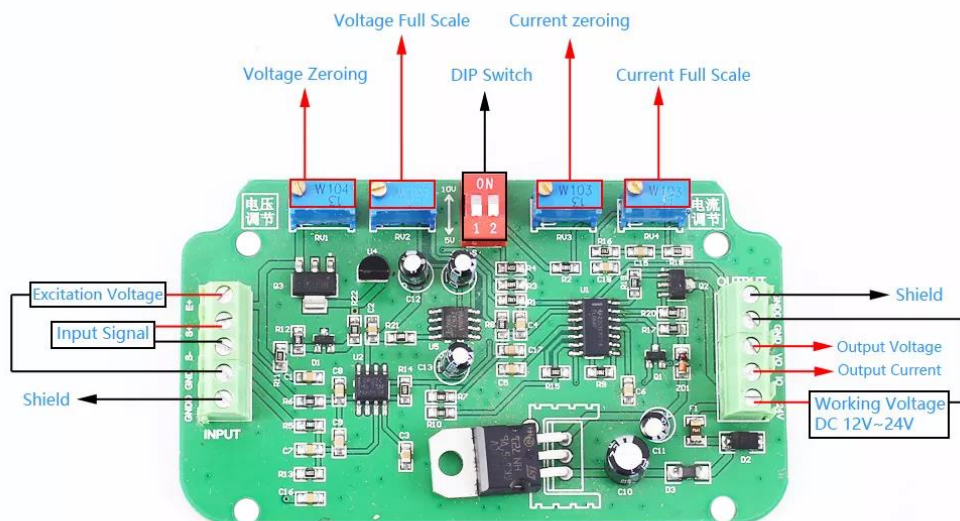


Fig 3. Cableado del transmisor amplificador de la celda de carga.

Fuente: [Load Cell Transmitter 4-20mA 12V - Micro Robotics](#)

2.2. Procedimiento Experimental

Siguiendo las instrucciones de cableado de todos los componentes, la celda de carga fue conectada al amplificador y a la placa Arduino Nano, la cual estaba conectada a un PC para la adquisición de datos (ver Fig. 1 a 3).

Se implementó un sistema de tracción vertical a compresión, incorporando un mecanismo de suspensión y la prensa. Luego se aplicaron cargas incrementales utilizando las pesas de calibración, ascendiendo hasta el 80% de la capacidad máxima de la celda de carga. Para cada medición, se registró el voltaje de salida (ver Fig. 4).

Se aplicó el cálculo del voltaje de span, proporcionado por ATO en el Manual de Usuario del Transmisor de Celda de Carga [[Load-cell-transmitter-user-manual-ATO-LCTR-OA](#)]:

$$\text{Voltaje de span} = \text{Peso del objeto} / \text{Capacidad de la celda de carga} * 5V$$

Esta fórmula fue integrada en el software de análisis de datos basado en Arduino para generar la caracterización específica detallada en este documento. Finalmente, los datos adquiridos fueron ajustados mediante regresión lineal.



Fig. 4. Incremento gradual de las pesas de calibración

3. Resultados

La caracterización proporcionó la relación entre el voltaje de salida y la carga de peso aplicada, y también confirma que la celda de carga cumple con los requisitos de precisión y repetibilidad necesarios para el proyecto.

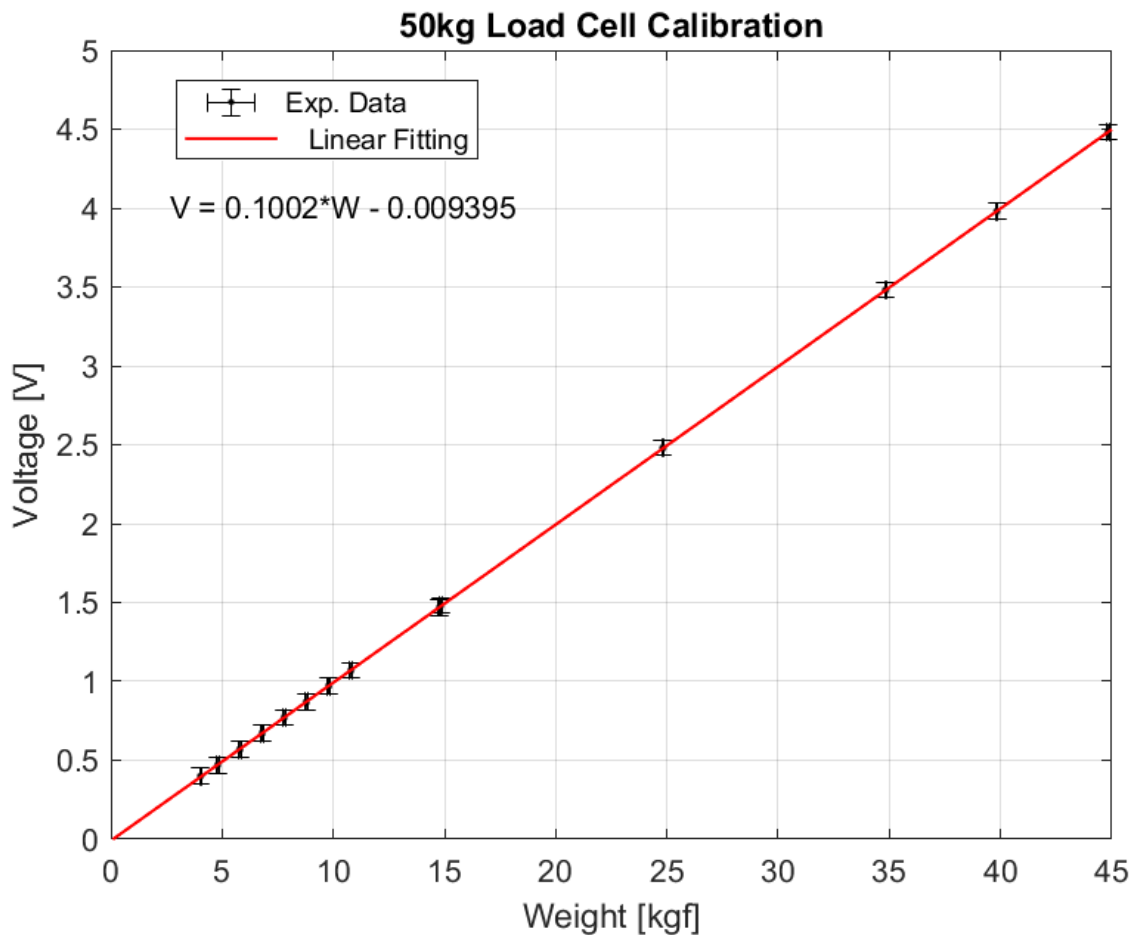


Fig. 5. Ajuste lineal del voltaje de salida en función del peso.

Como se puede observar en la Fig. 5, la relación Voltaje de salida/Carga es de 0.1002 V/kgf o 0.1002 V/kg +/- 1%. Al hacer la conversión a N/V (ajustada para la aceleración gravitacional de Bogotá de 9.774 m/s²), esta se convierte en 97.54 N/V +/- 3%, siendo esta la relación final que se configurará en el software de adquisición de datos basado en Arduino. El R-cuadrado es 1 en el rango evaluado, lo que demuestra la linealidad de la celda de carga.

Tanto para la caracterización como para los experimentos, se recomienda no exceder el 90% de la capacidad máxima de carga, para evitar pérdidas de precisión o de linealidad en las mediciones, o incluso dañar la celda de carga.